INFORMAŢII PERSONALE

# Costea Adrian, PhD, CFA

Str. Emil Garleanu, nr. 11, sector 3, București, 031142, România

0373336200 0742093107

adrian.costea@bnro.ro adrian.costea@csie.ase.ro

Sexul Masculin | Data naşterii 13/06/1974 | Naţionalitatea Română

PROFILUL PERSONAL

## În căutarea unei poziţii unde să îmi pot pune în valoare cunoştintele şi să îmi extind capacităţile profesionale în sectorul public

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

octombrie 1998 – prezent

### Profesor universitar în cadrul Departmentului de Statistică și Econometrie (Promovat în funcția de profesor în octombrie 2015)

Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (www.ase.ro)

- Atestat de abilitare în domeniul *Cibernetică și statistică* – Ordinul MENCȘ nr. 3298/02.03.2016. Admis ca membru în cadrul Școlii doctorale Cibernetică și Statistică Economică în martie 2016;
- Activitate de predare-seminarizare a cursurilor de “Bazele Econometriei”, “Statistică Economică”, “Statistică Macroeconomică”, “Data Mining” pentru studenții din anii II, III și de la Master din ASE;
- Activitate de predare-seminarizare a diferitor cursuri ca Profesor Asociat la universitatea ESIGELEC, Rouen, Franța: “Data Warehousing and data mining” (3 ani: 2007-2009), “Introduction to Business Intelligence” (3 ani: 2010-2012), “Data Mining” (9 ani: 2010-2018);
- Membru în comitetul științific al conferinței internaționale de statistică aplicată (International Conference on Applied Statistics) 2014 – 2020
- Conducător doctorat pentru 4 studenţi (2 anul III, 2 anul I), consilierea studenților masteranzi;
- Recenzor pentru revista International Journal of Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management (2007 – prezent);
- Recenzor pentru revistele ISI: Neural Computing and Applications (August 2015), Expert Systems with Applications - An International Journal (2005 – 2018), Acta Oeconomica (din 2018).

Tipul sau sectorul de activitate academic

octombrie 1998 – prezent

### Cercetător

Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, Departamentul de Statistică și Econometrie (www.ase.ro) și Universitatea Åbo Akademi, Turku Centre For Computer Science (TUCS), Institute for Advanced Management System Research (IAMSR), Turku, Finlanda (www.tucs.fi , www.iamsr.fi)

În ultimii 20 de ani am efectuat cercetări în domeniul analizei datelor (Data Mining). Începând cu septembrie 2000, când am fost admis în cadrul programului de doctorat de la Turku Centre for Computer Science în Finlanda, am folosit / îmbunătățit și am propus noi metode de inteligență computațională (CI) pentru evaluarea comparativă și în timp a performanțelor financiare ale companiilor din diferite sectoare economice. Teza de doctorat, susținută la 2 decembrie 2005, poate fi regăsită la adresa: http://tucs.fi/publications/attachment.php?fname=DISS67.pdf

În cadrul proiectului postdoctoral *Modele de evaluare a performanțelor instituțiilor financiare nebancare din perspectiva supravegherii prudențiale* (noiembrie 2010 - februarie 2013), am prezentat diferite modele de clasificare a performanțelor financiare ale IFN, stabilind o bază de date consistentă (1111 observații) cu indicatori financiari privind IFN. Raportul final al proiectului a fost publicat (ISBN: 978-606-505-656-5) și a fost transmis conducerii Direcției Supraveghere din banca centrală care l-a considerat util: modelele ar putea fi folosite pentru a prezice performanțele IFN 1, 2 sau 3 trimestre în avans, făcând planificarea inspecțiilor la fața locului mai eficientă.

În 2013 am înființat Data Mining Learning Group (dmlg.ase.ro) al cărui obiectiv este utilizarea tehnicilor de Data Mining pentru evaluarea comparativă a performanțelor financiare. De exemplu, pornind de la

setul de date privind performanțele financiare ale IFN, am dezvoltat *modele de avertizare timpurie* pentru a anticipa deteriorarea performanțelor IFN: Moinescu B, **Costea A** (2014). *Towards an early-warning system of distressed non-banking financial institutions*, ECECSR, 48(2): 75-90, ISSN 0424–267X.

În anul 2016 am obținut atestatul de abilitare în domeniul de cercetare *Cibernetică și Statistică*, ceea ce mi-a permis să-mi continui cercetarea în dezvoltarea de modele de evaluare comparativă a performanțelor financiare în calitate de conducător de doctorate în cadrul Școlii Doctorale de Cibernetică și Statistică Economică din cadrul Academiei de Studii Economice din București. Un rezultat: **Costea A** (2022). *An Early-Warning System for Financial Performance Predictions*, ECECSR, 56(2): 5-20, ISSN 0424–267X.

Un alt domeniu de cercetare de care sunt interesat: managementul portofoliului. Un prim rezultat: Șerban F, **Costea A**, Ferrara M (2015). *Portofolio optimization using interval analysis*, ECECSR, 49(1): 147-162, ISSN 0424–267X. Aici propunem un nou model de programare liniară pentru optimizarea alocării activelor portofoliilor pe baza analizei-interval (coeficienții restricțiilor și funcțiilor-obiectiv sunt modelați cu ajutorul numerelor-interval).

Tipul sau sectorul de activitate academic

august 2020 – prezent

## Director regional

Banca Națională a României – Sucursala regională București (www.bnr.ro)

- Coordonez, responsabilizez şi mobilizez salariaţii din subordine prin stabilirea şi monitorizarea constantă a indicatorilor de performanţă.
- Colaborez cu directorul regional pentru coordonarea sucursalei şi iau la cunoştinţă de toate documentele înregistrate în cadrul sucursalei.
- Răspund de organizarea și funcționarea Serviciului raportări și sondaje statistice, în conformitate cu reglementările în vigoare.
- Răspund de organizarea și funcționarea Serviciului administrare resurse, în conformitate cu reglementările în vigoare.
- Asigur întocmirea programului anual de achiziții și a bugetului de venituri și cheltuieli al sucursalei regionale, aprob proiectele acestora, coordonez monitorizarea execuției bugetare pentru asigurarea încadrării în sumele aprobate de Consiliul de Administrație; monitorizez respectarea normelor de consum aprobate și încadrarea în standardele stabilite pentru produsele achiziționate la nivelul unității teritoriale.
- Verific, organizez și coordonez activitatea referitoare la operațiunile supuse controlului financiar preventiv, corespunzător legislației în vigoare și a normelor interne de lucru ale băncii.
- Dispun măsuri pentru protejarea, securizarea și arhivarea informațiilor și a datelor necesare desfășurării activității sucursalei regionale, conform reglementărilor interne în vigoare.
- Răspund de organizarea și funcționarea Serviciului casierie, în conformitate cu reglementările în vigoare.
- Răspund de organizarea și funcționarea Serviciului metale prețioase, în conformitate cu reglementările în vigoare.
- Gestionez, în colaborare cu Direcția Patrimoniu și investiții și Direcția Tehnică și mentenanță, spațiile aferente sucursalei regionale, păstrez dosarele ce conțin copiile acestor documente în cadrul sucursalei regionale și transmit toate aceste documente în original către structura de specialitate din centrala BNR (Direcția Patrimoniu și investiții).
- Execut orice alte sarcini de serviciu primite din partea şefului ierarhic, în conformitate cu specificul activităţii sucursalei.

Tipul sau sectorul de activitate bănci centrale

mai 2011 – iulie 2020

## Șef serviciu Raportări și sondaje statistice

Banca Națională a României – Sucursala regională București (www.bnr.ro)

- Am efectuat analiza datelor – trimestrial – pentru compilarea unor conturi din balanța de plăți a României, cum ar fi contul curent (comerțul cu servicii) și contul financiar. Activitatea mea sprijină politica macroeconomică generală a băncii centrale. Conturile internaționale oferă un cadru integrat pentru analiza relațiilor economice internaționale ale unei țări, inclusiv performanța economică internațională, politica cursului de schimb, gestionarea rezervelor și vulnerabilitatea externă.
- Am analizat – semestrial – opinia firmelor locale cu privire la (i) accesul la finanțare și (ii) capacitatea lor de a face față evoluțiilor nefavorabile ale ratelor dobânzilor și ale cursurilor de schimb, pe baza

răspunsurilor obținute din sondajul periodic pe această temă. Constatările și recomandările mele sprijină procesul decizional al comitetului de stabilitate financiară al BNR.

- Am analizat – bienal – comportamentul de plată al utilizatorilor de numerar (agenți economici și gospodării) pentru susținerea programului anual de emisiuune monetară (înaintat spre aprobare Consiliului de administrație al BNR).
- Am analizat – lunar – evoluția prețurilor principalelor produse agroalimentare și a prețurilor administrate local (energie termică și servicii comunale) din reședințele de județ din zona noastră de activitate, pentru a contribui la realizarea prognozelor pe termen scurt privind inflația și creșterea PIB.
- Ocazional, am efectuat analize statistice și economice – atât cantitative, cât și calitative – care susțin organele de decizie ale BNR în diferite scopuri:
- Am efectuat analize calitative și cantitative privind comportamentul firmelor pe piața muncii în contextul eforturilor depuse de băncile centrale în cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale pentru studierea politicilor salariale și a managementului personalului la inițiativa Băncii Centrale Europene. Accentul a fost pus pe reacția companiilor la criza financiară și la schimbările din mediul instituțional din perspectiva ajustărilor salariale, precum și a dimensiunii și structurii personalului.
- Am efectuat analize calitative și cantitative privind mecanismul de stabilire și modificare a prețurilor în România. Obiectivul a fost de a evalua gradul de senzitivitate a prețurilor și salariilor economiei locale la variațiile variabile economice, cum ar fi inflația, costurile de producție, ratele dobânzilor etc., relevante din perspectiva funcționării mecanismului de transmisie a politicii monetare.

Tipul sau sectorul de activitate bănci centrale

martie 2007 – mai 2011

## Inspector în cadrul serviciului Inspecție instituții financiare nebancare și instituții de plată

Banca Națională a României – Direcția Supraveghere (www.bnr.ro)

- Am fost responsabil cu analiza și raportarea activității a două categorii diferite de instituții financiare nebancare (IFN): IFN listate la Bursa de Valori București și cele care au format grupuri și au raportat pe bază consolidată cu fiecare dintre băncile lor mamă. În acest context, am dezvoltat și am propus un nou model de programare liniară pentru optimizarea alocării activelor portofoliilor pe baza analizei-interval. Rezultatele teoretice au fost susținute de un studiu de caz.
- Am dezvoltat și propus modele descriptive bazate pe tehnici neconvenționale, cum ar fi algoritmul de clusterizare Self-Organising Map (SOM) pentru evaluarea comparativă a performanțelor financiare ale IFN: am construit o hartă a performanței financiare bazată pe diferiți indicatori prudențiali (adecvarea capitalului, calitatea activelor și profitabilitatea). În plus, am folosit o serie de tehnici de clasificare (arbori de decizie, rețele neuronale artificiale, regresie logistică) pentru a prognoza performanța noilor companii (IFN), odată ce datele au devenit disponibile. Mai mult, am construit *sisteme de avertizare timpurie* (EWS) pentru a prezice deteriorarea performanțelor IFN și când s-ar putea întâmpla acest lucru (într-un orizont de timp de șase, nouă sau douăsprezece luni). Aceste modele au îmbunătățit considerabil activitatea de supraveghere prudențială: situațiile financiare periodice nu au mai fost analizate manual de către inspectori. Direcția Supraveghere ar putea beneficia de acest tip de analiză prin utilizarea acesteia pentru a selecta acele IFN-uri care trebuie examinate mai îndeaproape, de ex. prin inspecții "la fața locului".
- Am încheiat rapoartele de supraveghere prin înregistrarea rezultatelor acțiunilor de inspecție sau analizelor efectuate pe baza raportărilor prudențiale și a datelor primite de la IFN-uri și am monitorizat implementarea măsurilor stabilite ca urmare a inspecțiilor și am prezentat propuneri conducerii direcției Supraveghere pentru remedierea deficiențelor identificate și îmbunătățirea activității IFN.
- Am efectuat analize cantitative și / sau calitative, atât pentru fundamentarea unor reglementări emise de banca centrală, cât și pentru evaluarea ex-post, în perioada de implementare: de exemplu, când au fost impuse standarde noi de creditare pentru IFN, am participat activ la clarificarea aspectelor metodologice în întâlnirile avute cu conducerea acestor instituții, luând în considerare note de feedback din partea acestora și propunând îmbunătățiri în raport cu aceste standarde de creditare.

Tipul sau sectorul de activitate bănci centrale

septembrie 2001 – iunie 2003

## Software Designer

Extended DISC International, Espoo, Finlanda

- facilitarea întâlnirilor echipei de proiect și elaborarea minutelor întâlnirilor
- implementarea aplicației proiectate în colaborare cu echipa
- programarea în PHP, ASP, HTML, Mycrosoft SQL și Access DBMS. Unul din obiectivele de programare a fost elaborarea interfeței web: http://www.extdisc.com/edo/
- testarea diferitelor versiuni ale programelor

- gestionarea planificării proiectului pentru asigurarea ducerii la îndeplinire a obiectivelor acestuia
- gestionarea modificărilor în ceea ce privește drepturile de utilizare și scopul aplicației, precum și negocierea acestor modificări cu echipa de implementare
- raportarea performanței proiectului către echipă

Tipul sau sectorul de activitate proiectarea aplicațiilor informatice

## EDUCAŢIE ŞI FORMARE

noiembrie 2010 – februarie 2013

### Program de studii postdoctorale în finanțe

postdoctorat

Academia de Studii Economice, București, România

- Tema de cercetare: *Modele de evaluare a performanțelor instituțiilor financiare nebancare din perspectiva supravegherii prudențiale*
- Aria tematică: Uniunea Economică și Monetară

1 septembrie 2000 – 2 decembrie 2005

### Program de studii doctorale în sisteme informatice

EQF level 8

Universitatea Åbo Akademi, Turku Centre for Computer Science și Institute for Advanced Management System Research, Turku, Finlanda

- Teza: *Computational Intelligence Methods for Quantitative Data Mining*
- Domeniul de cercetare: Tehnici de Data Mining pentru analiza datelor economice/financiare

octombrie 1998 – iunie 1999

### Studii aprofundate în economie (medie - 9.66/10)

EQF level 7

Academia de Studii Economice, București, România

- Teza: *Proiectarea și implementarea sistemului informatic al bursei de valori*
- Specializarea: Sisteme informatice pentru management

octombrie 1993 – iunie 1998

### Licență în economie (medie pe 5 ani <<fără licență>> – 9.11/10, media examen de licență – 9.65/10)

EQF level 6

Academia de Studii Economice, București, România

- Teza: *Procesarea informatică a sondajelor statistice*
- Specializarea: Informatică Economică

## COMPETENTE PERSONALE

Limba maternă: Româna (dialectul aromân)

Alte limbi străine cunoscute

| | INTELEGERE | | VORBIRE | | SCRIERE |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ascultare | Citire | Participare la conversaţie | Discurs oral | |
| Engleză | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 |
| | Certificat TOEFL (2000) | | | | |
| Franceză | B1 | B2 | A2 | A2 | A2 |
| | Certificat Institutul Bancar Român | | | | |

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referință pentru limbi străine

Competenţe de comunicare
- bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie ca profesor, șef de serviciu și director regional

Competenţe organizaţionale/manageriale
- leadership (în prezent sunt responsabil de o echipă de 100 persoane)
- am participat la cursul "Project Management for Financial Services Industry" ținut în București între 12 și 14 noiembrie 2013 și organizat sub egida Ministerului de Finanțe din Luxemburg în colaborare cu Institutul Bancar Român

Competenţe dobândite la locul de muncă
- competențe de îndrumare, sunt responsabil pentru instruirea noilor membri ai serviciului de raportări statistice din BNR

Competenţă digitală

| AUTOEVALUARE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Procesarea informaţiei | Comunicare | Creare de conţinut | Securitate | Rezolvarea de probleme |
| experimentat | experimentat | independent | independent | experimentat |

Niveluri: Utilizator elementar - Utilizator independent - Utilizator experimentat
Competentele digitale - Grilă de auto-evaluare

Scrieţi denumirea certificatului.

- cunoștințe avansate a pachetului de programe Microsoft Office™ (diploma ECDL – nivel avansat)
- cunoștințe program informatic Matlab și a altor programe informatice pentru procesarea datelor statistice: SPSS, SAS, E-Views, R.

Alte competenţe

- fotbal: câștigător a 2 trofee regionale cu echipa BNR și a 2 trofee naționale cu echipa ASE

Permis de conducere

B

## INFORMATII SUPLIMENTARE

Publicaţii (selecție)

- Chirilus A, **Costea A** (2023). *The Effect of FDI on Environmental Degradation in Romania: Testing the Pollution Haven Hypothesis*. *Sustainability*, Volumul *15*, Numărul 13, 10733, 2023, ISSN: 2071-1050. https://doi.org/10.3390/su151310733
- **Costea A** (2022). *An Early-Warning System for Financial Performance Predictions*, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research (ECECSR), ASE Publishing House, Volumul 56, Numărul 2, 2022, pp. 5-20, ISSN 0424–267X. Link: http://ecocyb.ase.ro/nr2022_2/1.%20Costea%20Adrian.pdf
- **Costea A**, Ferrara M, Șerban F (2017). *An integrated two-stage methodology for optimising the accuracy of performance classification models*, TEDE 23(1): 111-139. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3846/20294913.2016.1213196
- Șerban F, **Costea A**, Ferrara M (2015). *Portofolio optimization using interval analysis*, ECECSR 49(1): 147-162. http://www.ecocyb.ase.ro/nr20151/09%20-%20SerbanCosteaFerrara%20(T).pdf
- Moinescu B, **Costea A** (2014). *Towards an early-warning system of distressed non-banking financial institutions*, ECECSR 48(2): 75-90. http://www.ecocyb.ase.ro/eng/Bogdan%20Moinescu.pdf
- **Costea A** (2014). *A statistical-based approach to assessing comparatively the performance of non-banking financial institutions in Romania*, A. Karasavvoglou and P. Polychronidou (eds.), Economic Crisis in Europe and the Balkans – Problems and Prospects, Contributions to Economics, DOI 10.1007/978-3-319-00494-5_11, © Springer International Publishing Switzerland, 240 pg., 2014, ISBN 978-3-319-00494-5, Chapter 11, pp. 195-209. http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-00494-5_11#
- **Costea A** (2013). *Modele de evaluare a performanţelor instituţiilor financiare nebancare din perspectiva supravegherii prudenţiale*, individual volume (postdoctoral research synthesis) in the collection of the program "Performance and excellence in postdoctoral research in economics – Contract no. POSDRU/89/1.5/S/59184", Publisher: Editura ASE, Bucharest, Romania, 124 pg., 2013, ISBN: 978-606-505-656-5. http://www.editura.ase.ro/Carti-realizate-prin-proiecte-de-cercetare/
- **Costea A**, Bleotu V (2012). *A new fuzzy clustering algorithm for evaluating the performance of non-banking financial institutions in Romania*, ECECSR 46(4): 179-199. http://www.ecocyb.ase.ro/20124pdf/Adrian%20Costea%20(T).pdf
- **Costea A** (2005), *Computational Intelligence Methods for Quantitative Data Mining*, Publisher: Painosalama Oy, Turku, Finland, 260 pg., November 2005, ISBN: 951-29-4013-2. http://tucs.fi/publications/attachment.php?fname=DISS67.pdf

Proiecte (exemplu)

- Contract de cercetare postdoctorală nr. 494/01.11.2010 " *Modele de evaluare a performanţelor instituţiilor financiare nebancare din perspectiva supravegherii prudenţiale*" ca parte a proiectului general "Performanță și excelență în cercetarea postdoctorală în domeniul științelor economice – contract POSDRU/89/1.5/S/59184" (2010-2013) – director

Conferinţe (selecție)

- HICSS 2003, IJCNN 2004, ICAS 2012-2024, ICIB 2011-2012, EBEEC 2011-2012

Distincţii și premii (exemplu)

- Câștigător al locului al III-lea (împreună cu dr. Nastac Iulian) al competiției internaționale de Inteligență Artificială organizată de EUNITE în 2003. Tema competiției: *Prognoza calității produselor în procesul de fabricație a sticlei* http://www.eunite.org/eunite/events/eunite2003/look_back/look_back.htm

Afilieri

- Societatea CFA Institute, Societatea CFA Romania, BNR, ASE, TUCS, IAMSR, ESIGELEC, Societatea Română de Statistică, IEEE și AGER

**Referinţe**

- Costel Stanciu, Șef serviciu, Serviciul Inspecție instituții financiare nebancare și instituții de plată, Direcția Supraveghere, BNR
  Adresa: Str. Lipscani nr. 16, etaj 1, Sector 3, București, România
  E-mail: Costel.Stanciu@bnro.ro, Telefon servici: +40213130410/ext.1432 sau direct: +40373331432, Mobil: + 40742093183, Fax: +40213124823
- Ioan Muntean, Director adjunct, Direcția Emisiune, tezaur și casierie
  Adresa: Str. Lipscani nr. 25, etaj 2, Sector 3, București, România
  E-mail: Ioan.Muntean@bnro.ro, Telefon servici: +40213130410/ext.1602 sau direct: +40373331602, Mobil: + 40744688002
- Profesor dr. Barbro Back (PhD supervisor)
  Professor in Accounting Information Systems at Åbo Akademi University and IAMSR, Turku, Finland.
  Address: IAMSR, Joukahaisenkatu No. 3-5 B, 6th floor, FI-20520, Turku, Finland
  E-mail: barbro.back@abo.fi
  Office phone: +358-2-215 4750, Fax: +358-2-215 4809
- Professor dr. Christer Carlsson (retired)
  Head of Institute for Advanced Management Systems Research (IAMSR), Turku, Finland
  Address: IAMSR, Joukahaisenkatu No. 3-5 B, 6th floor, FI-20520, Turku, Finland
  E-mail: christer.carlsson@abo.fi
  Office phone: +358-2-215 4196
  Mobile: +358-400-520 346, Fax: +358-2-215 4809

**Cursuri**

- Certificat Bancar European (2012 – 4 luni), Implementarea cercetărilor statistice – investițiile străine directe și comerțul internațional cu servicii (2012 – 3 zile, 2013 – 1 zi, 2014 – 2 zile, 2015 – 2 zile, 2016 – 2 zile, 2017 – 2 zile, 2018 – 2 zile), Politica monetară și independența băncii centrale (2012 – 3 zile), Spălarea banilor (2012 – 1 zi), BNR – istorie, valori, perspective (2009 – 1 zi), Comunicare eficientă (2016 – 3 zile), Business Intelligence in Business Negotiation (2016 – 2 zile), Comunicare adecvată – cheia înțelegerii corecte și a bunei reputații (2017 – 3 zile), Fundamentele optimizării proceselor (2018 – 2 zile), Transformational leadership program (2022 – 2 zile), Growth mindset (2022 – 2 zile), Delegare eficientă (2023 – 1 zi), Balance of Payments and International Investment Position Statistics (2024 – 2 luni), "The Leaders Odyssey" Program (2025 – 2 zile)

**Certificări**

- Programul CFA Institute (promovat toate cele 3 examene din prima încercare, atestat obținut în data de 18.09.2017)